



计算机图形学基础

胡事民

清华大学计算机科学与技术系



本节课程内容

- 为什么要学习样条?
- B样条曲线及其性质
- B样条曲面
- NURBS曲线和曲面



为什么要学习B样条?

- 虽然**Bezier**曲线/曲面有许多优点，但却有两个明显的缺陷：
 - Bezier曲线/曲面不支持局部的修改和编辑。
 - Bezier曲线/曲面拼接时，满足几何连续性条件是十分困难的。



• B样条的历史:

- 1946年, Schoenberg提出样条的概念, 及其基于样条的近似曲线的方法。
- B样条的动机源于插值中的Runge-Kutta现象: 高阶多项式很容易产生不稳定的上下抖动。
- 为什么不用分段低阶多项式通过连续的连接来代替高阶多项式呢?
- 这就是样条的思想。
- Isaac Jacob Schoenberg: 出生于罗马尼亚的galatz, 学术经历: 雅西大学、哥廷根、希伯来、芝加哥、斯沃斯莫尔、宾大、威斯康辛大学麦迪逊。



- 人们曾经以为使用样条来做形状设计不太可能，因为计算过于复杂。
- 1972年，基于Schoenberg的工作，Gordon和Riesenfeld提出了B样条以及一系列对应的几何算法。
- B样条保持了Bezier曲线的优点，同时克服了Bezier曲线的缺点。
- NURBS成为工业标准

工业软件-CAD软件



Richard Riesenfeld



梁友栋



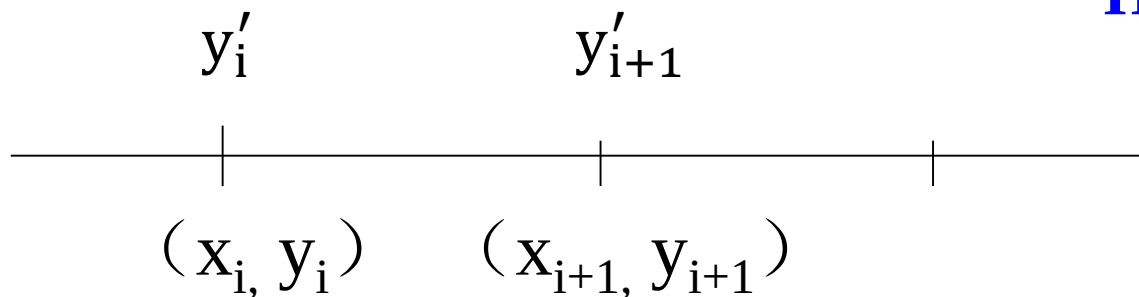
• 如何理解B样条?

- 样条函数的插值，可以通过求解一个三对角方程来进行。

$Y=f(x)$

$$\begin{aligned}\alpha_0(x) &= \left(1 + 2 \frac{x-x_0}{x_1-x_0}\right) \left(\frac{x-x_1}{x_0-x_1}\right) & \beta_0(x) &= (x-x_0) \left(\frac{x-x_1}{x_0-x_1}\right)^2 \\ \alpha_1(x) &= \left(1 + 2 \frac{x-x_1}{x_0-x_1}\right) \left(\frac{x-x_0}{x_1-x_0}\right)^2 & \beta_1(x) &= (x-x_1) \left(\frac{x-x_0}{x_1-x_0}\right)^2\end{aligned}$$

Hermite插值





• 如何理解B样条?

- 样条函数的插值，可以通过求解一个三对角方程来进行。
- 对于一个给定的区间划分，可以类似地计算样条曲线的插值。
- 给定区间上的所有样条函数组成一个线性空间。这个线性空间的基函数就叫做B样条基函数。



就像Bezier曲线使用Bernstein基函数一样，B样条曲线使用**B样条基函数**。



本节课程内容

- 为什么要学习样条?
- **B样条曲线及其性质**
- **B样条曲面**
- **NURBS曲线和曲面**



B样条曲线及其性质

- B样条曲线的公式

$$P(t) = \sum_{i=0}^n P_i N_{i,k}(t)$$

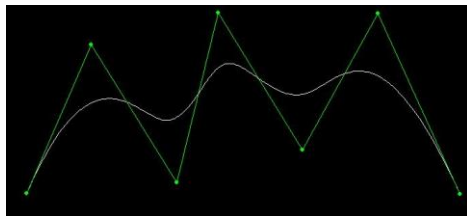
$$P(t) = \sum_{i=0}^n P_i B_{i,n}(t), \quad t \in [0,1]$$

(Bezier公式)

- $P_i (i = 0, 1, \dots, n)$ 是控制点。
- $N_{i,k}(t) (i = 0, 1, \dots, n)$ 是第 i 个 **k 阶** B样条基函数。
- B样条基函数是分段 k 阶 ($k-1$ 次) 多项式，它们由节点向量 (knot vector) 唯一决定；节点向量则是一串非减 (non-decreasing) 的实数序列。



- B样条示例:



- 关于阶(order)和度数(degree)的故事:

- [G Farin](#): 度数/(次数), Computer Aided Geometric Design
- [Les Piegl](#): 阶, Computer Aided Design





B样条基函数

- B样条基函数的定义：
 - de Boor-Cox递推公式：

$$N_{i,1}(t) = \begin{cases} 1 & t_i < x < t_{i+1} \\ 0 & \text{Otherwise} \end{cases}$$

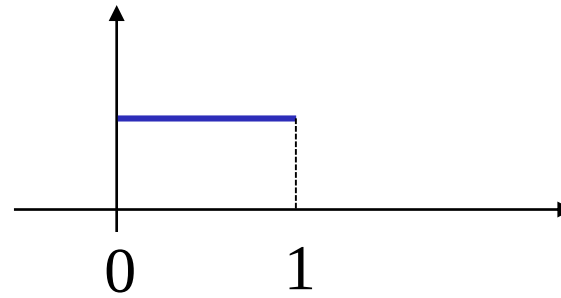
$$N_{i,k}(t) = \frac{t - t_i}{t_{i+k-1} - t_i} N_{i,k-1}(t) + \frac{t_{i+k} - t}{t_{i+k} - t_{i+1}} N_{i+1,k-1}(t)$$

- 节点向量：非减 (non-decreasing) 的实数序列

$$t_0, t_1, \dots, t_{k-1}, t_k, \dots, t_n, t_{n+1}, \dots, t_{n+k-1}, t_{n+k}$$

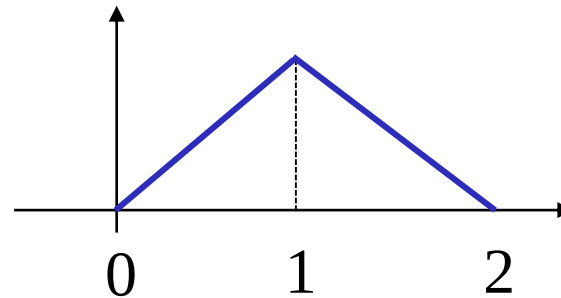


- $k=1, i=0$



$$N_{i,1}(t) = \begin{cases} 1 & t_i < x < t_{i+1} \\ 0 & \text{Otherwise} \end{cases}$$

- $k=2, i=0$



$$N_{i,k}(t) = \frac{t - t_i}{t_{i+k-1} - t_i} N_{i,k-1}(t) + \frac{t_{i+k} - t}{t_{i+k} - t_{i+1}} N_{i+1,k-1}(t)$$



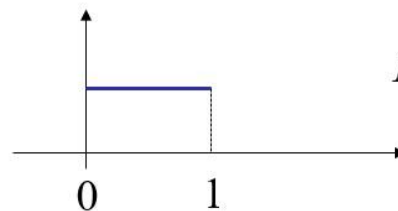
B样条基函数

- 思考-1:

- B样条基函数 $N_{i,k}(t)$ 的非零区间是什么?

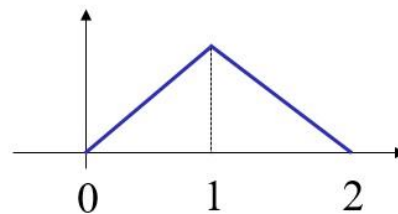
$[t_i, t_{i+k}]$

- $k=1, i=0$



$$N_{i,1}(t) = \begin{cases} 1 & t_i < x < t_{i+1} \\ 0 & \text{Otherwise} \end{cases}$$

- $k=2, i=0$



$$N_{i,k}(t) = \frac{t-t_i}{t_{i+k-1}-t_i} N_{i,k-1}(t) + \frac{t_{i+k}-t}{t_{i+k}-t_{i+1}} N_{i+1,k-1}(t)$$



B样条基函数

- 思考-2:
 - 确定以下B样条曲线一共需要多少个节点?

$$P(t) = \sum_{i=0}^n P_i N_{i,k}(t)$$

$$N_{i,k}(t) = \frac{t - t_i}{t_{i+k-1} - t_i} N_{i,k-1}(t) + \frac{t_{i+k} - t}{t_{i+k} - t_{i+1}} N_{i+1,k-1}(t)$$

(下页有问题)



确定以下B样条曲线一共需要多少个节点？

- ☐ A n
- ☐ B n+1
- ☐ C n+k
- ☒ D n+k+1

提交

$$P(t) = \sum_{i=0}^n P_i N_{i,k}(t)$$

$$N_{i,k}(t) = \frac{t-t_i}{t_{i+k-1}-t_i} N_{i,k-1}(t) + \frac{t_{i+k}-t}{t_{i+k}-t_{i+1}} N_{i+1,k-1}(t)$$



B样条基函数

- 思考-3:

- B样条曲线

$$P(t) = \sum_{i=0}^n P_i N_{i,k}(t)$$

的定义区间是什么？



B样条曲线 $P(t)$ 的定义区间是什么？

$$P(t) = \sum_{i=0}^n P_i N_{i,k}(t)$$

- ☐ A $[t_0, t_n]$
- ☐ B $[t_0, t_{n+k}]$
- ☐ C $[t_k, t_n]$
- ☒ D $[t_{k-1}, t_{n+1}]$

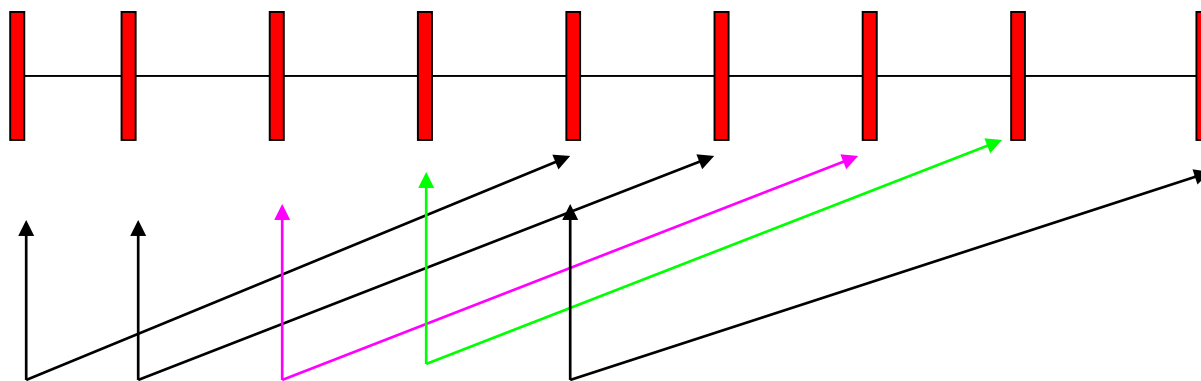
提交



B样条基函数

- 以 $k=4, n=4$ 为例:
$$P(t) = \sum_{i=0}^4 P_i N_{i,4}(t)$$

$$t_0, t_1, t_2, t_3, t_4, t_5, t_6, t_7, t_8$$





B样条基函数

- 性质:
 - 非负性 (Non-negativity) 和局部支撑性 (Local Support):
 - $N_{i,k}(t)$ 是非负的
 - $N_{i,k}(t)$ 是 $[t_i, t_{i+k}]$ 上的分段非零多项式:

$$N_{i,k}(t) \begin{cases} \geq 0 & t \in [t_i, t_{i+k}] \\ = 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

- 归一性 (Unity):
 - 区间 $[t_{k-1}, t_{n+1}]$ 上的所有 k 阶分段非零基函数的和为 1:

$$\sum_{i=0}^n N_{i,k}(t) = 1 \quad t \in [t_{k-1}, t_{n+1}]$$



B样条基函数

- 性质：
 - 基函数求导数：

$$N'_{i,k}(t) = \frac{k-1}{t_{i+k-1} - t_i} N_{i,k-1}(t) + \frac{k-1}{t_{i+k} - t_{i+1}} N_{i+1,k-1}(t)$$

- 对比Bernstein基函数：

$$B'_{i,n}(t) = n[B_{i-1,n-1}(t) - B_{i,n-1}(t)],$$
$$i = 0, 1, \dots, n;$$



B样条的分类

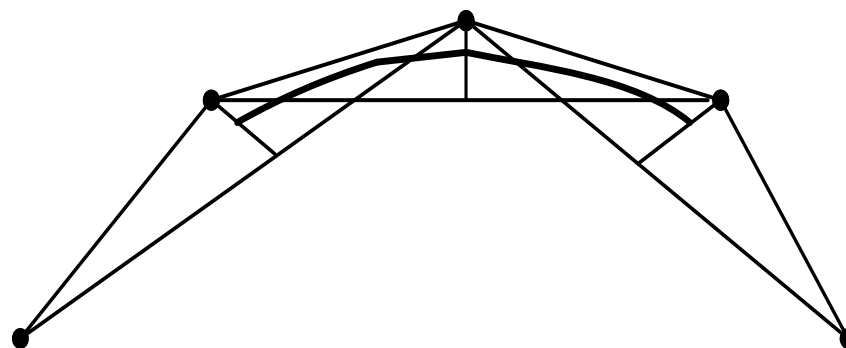
- B样条的分类
 - 一般的曲线可以根据其起始点和终止点是否重叠来进行分类：
 - 不重合：开曲线
 - 重合：闭曲线
 - 根据节点向量中节点的分布，B样条可以分为如下四类：



均匀 (Uniform) B样条

– (1) 均匀B样条:

- 节点成等差数列均分排布，例如：
0,1,2,3,4,5,6,7
- 这样的节点分布对应的是均匀B样条基函数:



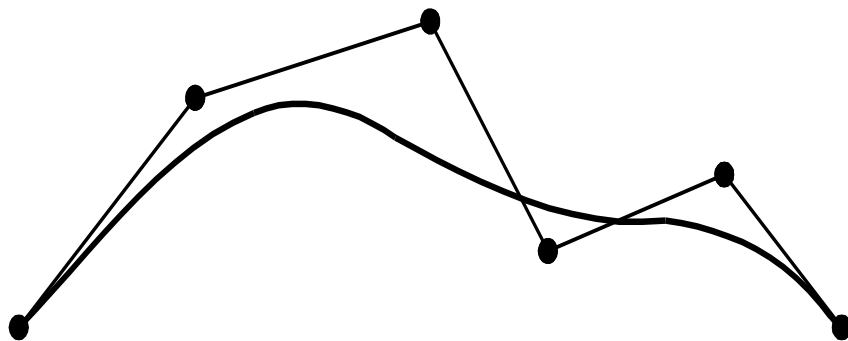
Uniform B-Spline Curve of Degree 3



准均匀 (Quasi-Uniform) B样条

– (2) 准均匀B样条:

- 与均匀B样条不同，准均匀B样条：
 - 准均匀B样条的起始节点和终止节点都具有 k 的重复度。
 - 均匀B样条并不保持Bezier曲线的“端点性质 (End Point Property)”，或者说，均匀B样条曲线的起始点和终止点并不等于第一个和最后一个控制点。然而，准均匀B样条却具有“端点性质”。



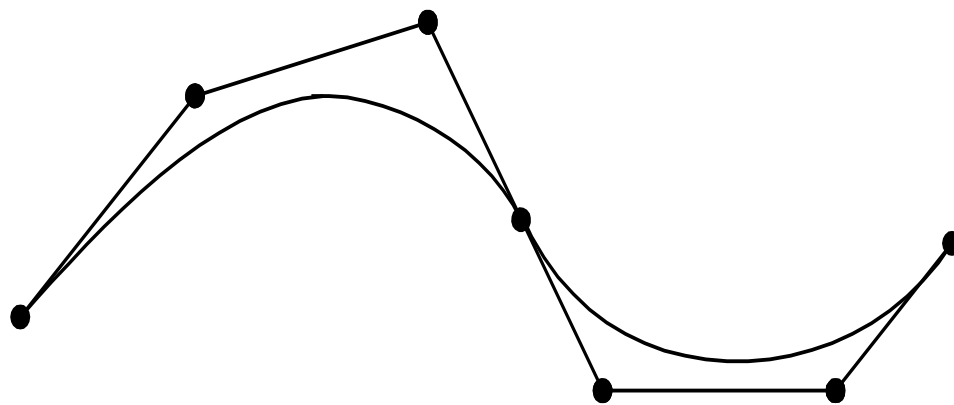
Quasi-uniform B-Spline Curve of Degree 3



分段Bezier曲线

– (3) 分段Bezier曲线:

- 起始节点和终止节点都具有 k 的重复度。
- 所有其他节点都具有 $k-1$ 的重复度。
- 这样，所有的曲线段都是Bezier曲线。



Piecewise B-Spline Curve of Degree 3



分段Bezier曲线

- 对于分段Bezier曲线，不同的曲线段相对独立。移动控制点只会影响其所在的Bezier曲线段，而其他的Bezier曲线段都不会改变。甚至所有关于Bezier曲线的算法可以同样地适用于分段Bezier曲线。
- 但是分段Bezier曲线需要使用更多的参数和变量来进行控制：更多的控制点和更多的节点。



非均匀B样条

– (4) 非均匀B样条

- 节点向量 $T = [t_0, t_1, \dots, t_{n+k}]$ 中的节点呈非减 (non-decreasing) 序列排布，并且满足：
 - 起始节点和终止节点的重复度均 $\leq k$
 - 其他节点的重复度 $\leq k-1$
- 由这样的节点向量定义的B样条被称为非均匀B样条。



B样条曲线的性质

- B样条曲线的性质：
 - 局部支持性：
 - 区间 $t \in [t_i, t_{i+1}]$ 上的曲线仅由至多 k 个控制点 (control point) $P_j (j = i - k + 1, \dots, i)$ 决定。
 - 修改控制点 P_i 仅会影响到区间 (t_i, t_{i+k}) 上的曲线。

$$P(t) = \sum_{i=0}^n P_i N_{i,k}(t)$$



B样条曲线的性质

– 连续性:

- $P(t)$ 在每一个重复度为 r 的节点上具有 C^{k-1-r} 的连续性。

– 凸包性:

- 一个B样条曲线被包围在其控制顶点的凸包内部。更精确地，对区间 (t_i, t_{i+1}) , $k-1 \leq i \leq n$ 上的任何 t , $P(t)$ 都在控制点 $P_{i-k+1}, \dots, P_i$ 的凸包内部。



B样条曲线的性质

– 分段多项式性质:

- 在任何一个由相邻节点确定的区间 (knot span) 上, $P(t)$ 是一个关于 t 的次数不超过 $k-1$ 的多项式。

– 导数公式:

$$\begin{aligned} P'(t) &= \left(\sum_{i=0}^n P_i N_{i,k}(t) \right)' = \sum_{i=0}^n P_i N_{i,k}'(t) \\ &= (k-1) \sum_{i=1}^n \left(\frac{P_i - P_{i-1}}{t_{i+k-1} - t_i} \right) N_{i,k-1}(t) \quad t \in [t_{k-1}, t_{n+1}] \end{aligned}$$



B样条曲线的性质

- 变差缩减性 (Variation Diminishing Property):
 - 这个性质说明任何一条直线与B样条曲线的交点数目不会超过该直线与该B样条曲线的控制多边形的交点数目。
- 几何不变性 (Geometry Invariability):
 - 曲线的形状和相对于控制点的位置不取决于坐标系的选择。



B样条曲线的性质

– 仿射不变性 (Affine Invariability)

$$A[P(t)] = \sum_{i=0}^n A[P_i] N_{i,k}(t), \quad t \in [t_{k-1}, t_{n+1}]$$

- 将仿射变换作用于等式两边，等式依然成立。

– 直线保持性 (Line Holding)

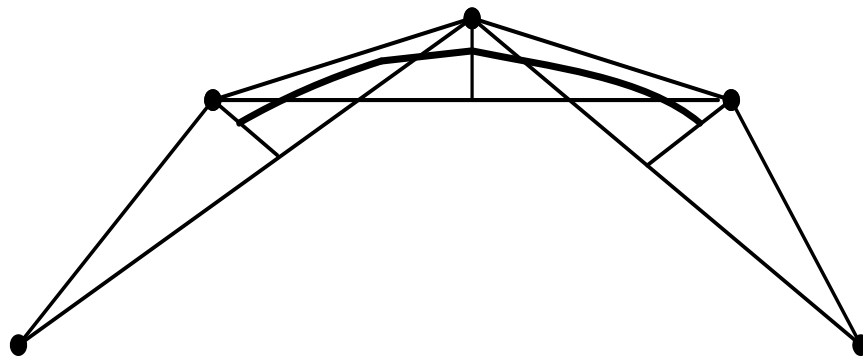
- 如果控制多边形退化成为一条直线，那么B样条曲线依然在这条直线上。



B样条曲线的性质

– 灵活性 (Flexibility)

- 使用B样条曲线可以方便地构建如线段 (line segment), 尖点(cusp), 切线(tangent line) 等特殊效果。
- 拿4阶B样条为例, 如果需要包含一条线段, 只需要指定控制顶点 $P_i, P_{i+1}, P_{i+2}, P_{i+3}$ 共线。
- 如果希望曲线通过点 P_i , 只需要指定: $P_i = P_{i+1} = P_{i+2}$





B样条曲线的性质

- 如果希望曲线与某直线 L 相切，只需要指定控制点 P_i, P_{i+1}, P_{i+2} 都在 L 上，并让 t_{i+3} 的重复度小于 2。

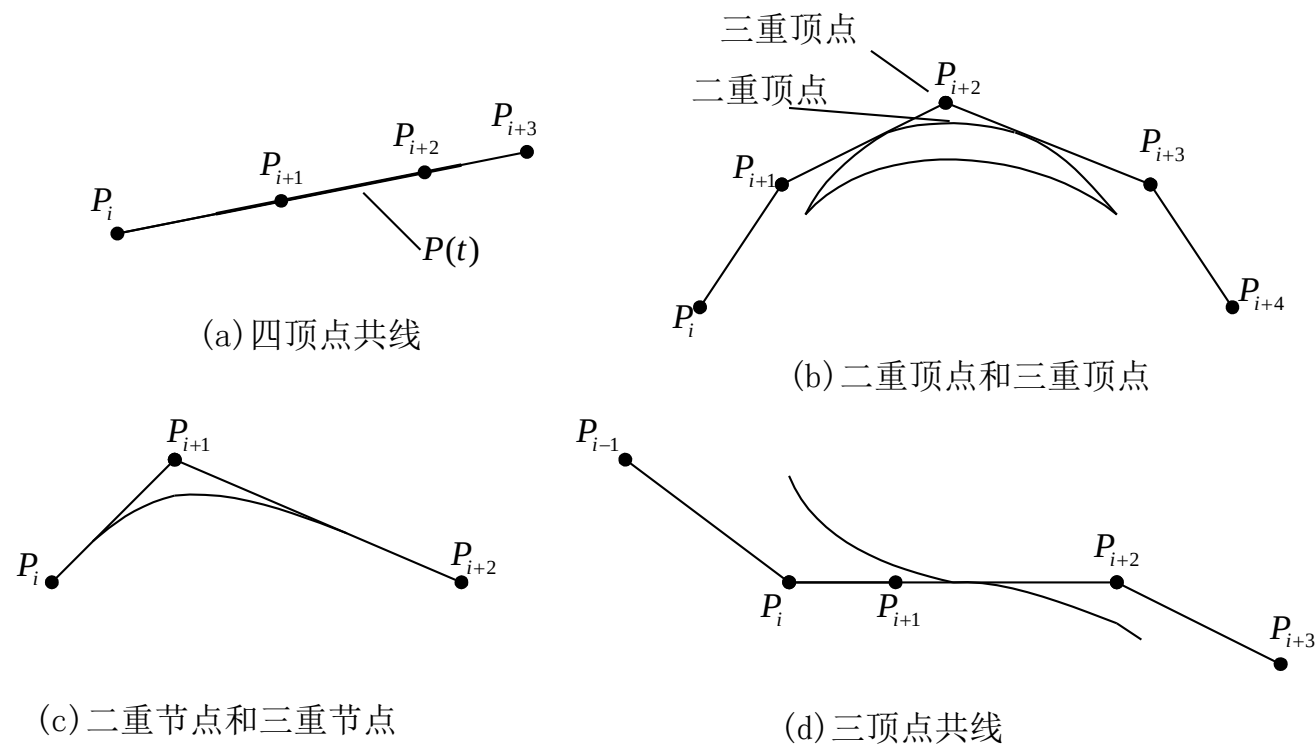


图. 1. 26 三次B样条曲线的一些特例



de Boor算法

- 计算B样条曲线的一点 $P(t)$ ，可以直接使用B样条的公式，但 de Boor算法是一个更有效的算法。
- de Boor 算法：

$$\begin{aligned} P(t) &= \sum_{i=0}^n P_i N_{i,k}(t) = \sum_{i=j-k+1}^j P_i N_{i,k}(t) \\ &= \sum_{i=j-k+1}^j P_i \left[\frac{t-t_i}{t_{i+k-1}-t_i} N_{i,k-1}(t) + \frac{t_{i+k}-t}{t_{i+k}-t_{i+1}} N_{i+1,k-1}(t) \right] \\ &= \sum_{i=j-k+1}^j \left[\frac{t-t_i}{t_{i+k-1}-t_i} P_i + \frac{t_{i+k-1}-t}{t_{i+k-1}-t_i} P_{i-1} \right] N_{i,k-1}(t) \quad t \in [t_j, t_{j+1}] \end{aligned}$$



de Boor算法

- 令：
$$P_i^{[r]}(t) = \begin{cases} P_i, r = 0, i = j - k + 1, j - k + 2, \dots, j \\ \frac{t - t_i}{t_{i+k-r} - t_i} P_i^{[r-1]}(t) + \frac{t_{i+k-r} - t}{t_{i+k-r} - t_{i-1}} P_{i-1}^{[r-1]}(t), \\ r = 1, 2, \dots, k - 1; i = j - k + r + 1, j - k + r + 2, \dots, j \end{cases}$$

- 那么：

$$P(t) = \sum_{i=j-k+1}^j P_i N_{i,k}(t) = \sum_{i=j-k+2}^j P_i^{[1]}(t) N_{i,k-1}(t)$$

- 这就是 de Boor 算法。





de Boor算法

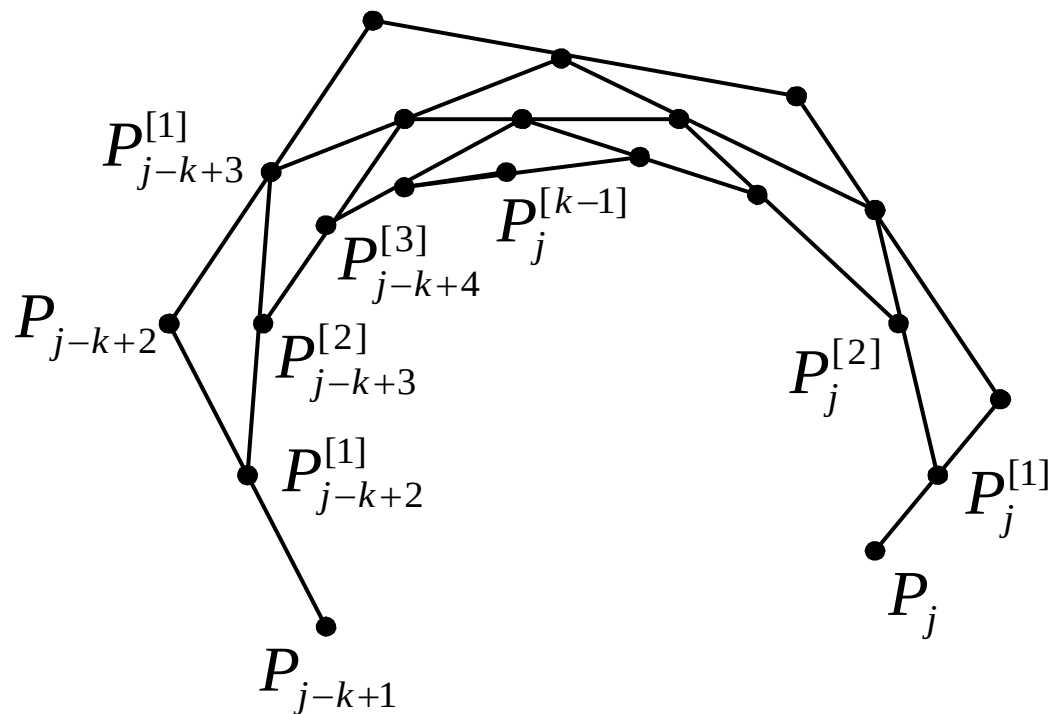
- de Boor 算法的递推方式如下图所示:

$$\begin{array}{ccccccc} P_0 & & & & & & \\ P_1 & & & & & & \\ \vdots & & & & & & \\ P_{j-k+1} & & & & & & \\ P_{j-k+2} & \rightarrow & P_{j-k+2}^{[1]} & & & & \\ P_{j-k+3} & \rightarrow & P_{j-k+3}^{[1]} & \rightarrow & P_{j-k+3}^{[2]} & & \\ \vdots & & \vdots & & \vdots & \vdots & \\ P_j & \rightarrow & P_j^{[1]} & \rightarrow & P_j^{[2]} & & P_j^{[k-1]} \\ \vdots & & & & & & \\ P_n & & & & & & \end{array}$$



de Boor算法

- de Boor 算法的几何意义:
 - de Boor 算法有直观的几何解释:
割角 (corner cutting):
 - 每次使用线段 $P_i^{[r]}P_{i+1}^{[r]}$ 来切割角 $P_i^{[r-1]}$
 - 初始多边形为 $P_{j-k+1}P_{j-k+2} \cdots P_j$,
经过 $k-1$ 轮割角后, 我们
最终能够得到 $P_j^{[r-1]}(t)$ 。
 - 算法演示





节点的插入

- 节点插入 (Knot Insertion)

- 是实际中对B样条重要的交互操作，允许在不改变一个B样条的几何以及阶的条件下插入一个新的节点。通过插入新的节点，可以增加一个B样条曲线的可控程度。

- 插入新的节点 t 到节点区间 $[t_i, t_{i+1}]$ 中。

- 节点向量变为：

$$T^1 = [t_0, t_1, \dots, t_i, t, t_{i+1}, \dots, t_{n+k}]$$

- 写成：

$$T^1 = [t_0^1, t_1^1, \dots, t_i^1, t_{i+1}^1, t_{i+2}^1, \dots, t_{n+k+1}^1]$$



节点的插入

- 新的节点向量对应了新的B样条基函数。假设原始曲线 $P(t)$ 可以由这些新的基函数和新的控制顶点 P_j^1 (待定) 来表达:

$$P(t) = \sum_{j=0}^{n+1} P_j^1 N_{j,k}^1(t)$$



节点的插入

- Boehm 给出了计算这些新的控制点的公式:

$$\left\{ \begin{array}{ll} P_j^1 = P_j, & j = 0, 1, \dots, i - k + 1 \\ P_j^1 = (1 - \beta_j)P_{j-1} + \beta_j P_j, & j = i - k + 2, \dots, i - r \\ P_j^1 = P_{j-1}, & j = i - r + 1, \dots, n + 1 \end{array} \right.$$

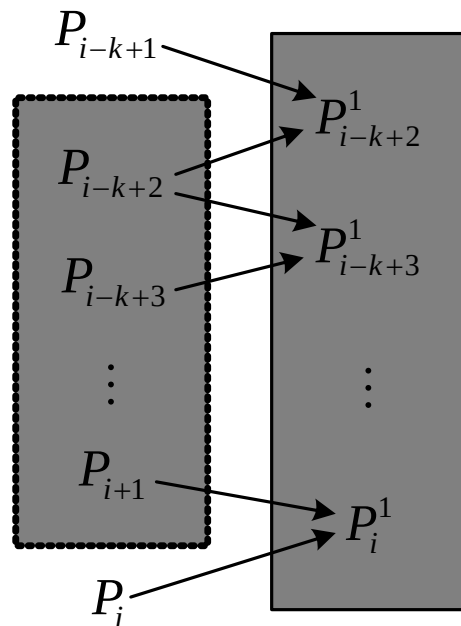
$$\beta_j = \frac{t - t_j}{t_{j+k-1} - t_j}$$

- 其中 r 是新插入的节点 t 在节点序列中的重复度。

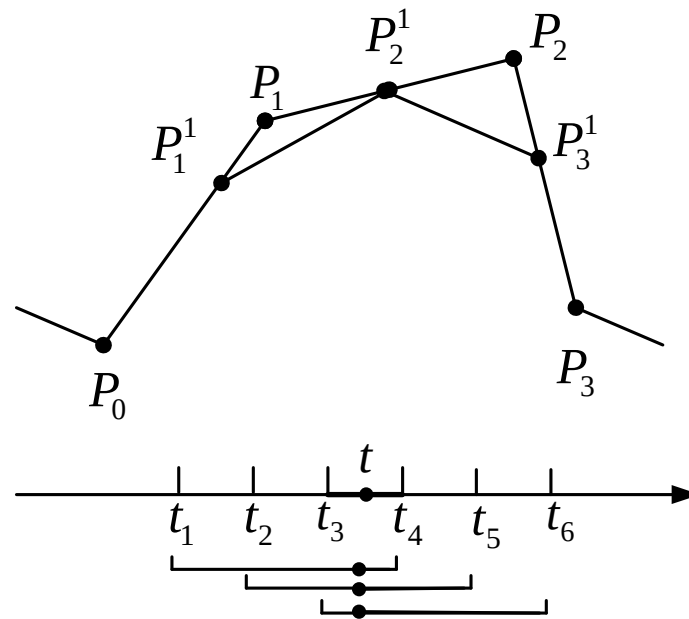




节点的插入



左边的控制点由右边的新的控制点所代替



插入新节点 $t \in [t_3, t_4]$

See demo of knot insertion



本节课程内容

- 为什么要学习样条?
- B样条曲线及其性质
- **B样条曲面**
- NURBS曲线和曲面



B样条曲面

- 给定 U 和 V 参数轴上的节点向量:

$$U = [u_0, u_1, \dots, u_{m+p}]$$

$$V = [v_0, v_1, \dots, v_{n+q}]$$

- 阶为 $p \times q$ 的B样条曲面可以定义为:

$$P(u, v) = \sum_{i=0}^m \sum_{j=0}^n P_{ij} N_{i,p}(u) N_{j,q}(v)$$

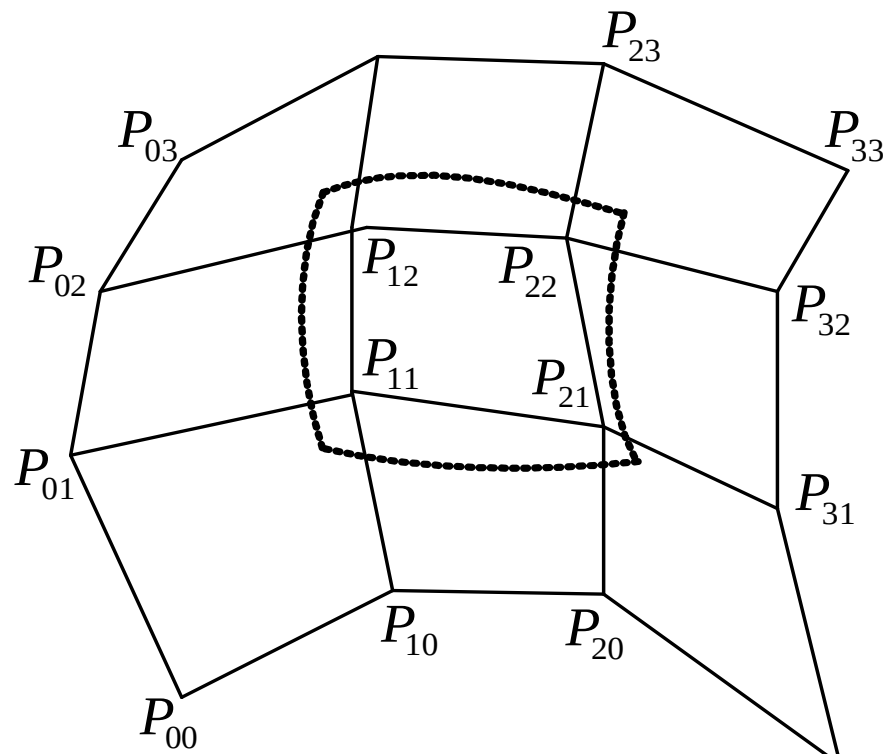


B样条曲面

- P_{ij} 是B样条曲面的控制点，它们也通常被称为控制网格或特征网格。
- $N_{i,p}(u)$ 和 $N_{j,q}(v)$ 分别是U方向和V方向上的p阶和q阶B样条基函数，它们也可以使用de Boor算法进行计算。



B样条曲面



An example: B-Spline P_{30}
surface of degree 3×3 (双三
次B样条曲面片)



本节课程内容

- 为什么要学习样条?
- B样条曲线及其性质
- B样条曲面
- **NURBS曲线和曲面**



NURBS 曲线/曲面

- B样条曲线与Bezier曲线的缺点：
 - 不能精确表示圆锥曲线 (除了抛物线)。
- NURBS (Non-Uniform Rational B-Spline, 非均匀有理B样条):
 - 目的在于找到一种精确描述圆锥曲线以及二次曲面的数学方法。



NURBS

- NURBS 十分复杂。
- Les Piegl 的关于 NURBS 的专著：
 - “NURBS: From Projective Geometry to Practical Use”
 - Les Piegl 毕业于匈牙利的Budapest大学，之后多年在SDRC公司进行几何建模工具的设计。





NURBS的故事

Some years ago a few researchers joked about NURBS, saying that the acronym really stands for *NOBODY Understands Rational B-Splines*, write the authors in their foreword; they formulate the aim of changing NURBS to **EURBS**, that is, **Everybody**....

There is no doubt that they have achieved this goal....

I highly recommend the book to anyone who is interested in a detailed description of NURBS. It is extremely helpful for students, teachers and designers of geometric modeling systems.

—— *Helmut Pottmann*





NURBS

- NURBS的优势

- 它提供了一个更一般更精确的方法，来表达并对自由曲线/曲面进行设计。
- 它提供了一个通用的数学形式，可以同时表示标准的解析曲线/曲面 (如圆锥曲线) 和自由曲线/曲面 (如参数曲线/曲面)。
- 存在稳定快速的数值计算算法。



NURBS

- NURBS的优势

- NURBS不仅对于仿射变换存在不变性，对于投影变换同样存在不变性。
- 由于NURBS的控制点和权重都可以任意修改，用NURBS来进行曲线/曲面的设计可以获得更大的灵活性。
- 非有理B样条，非有理和有理Bezier曲线/曲面都可以看成是NURBS的一种特殊形式。



NURBS

- 使用NURBS时的一些困难问题：
 - 比传统的曲线或样条曲线的表达需要更大的存储空间。
 - 如果权重设计不合理，NURBS曲线可能会产生畸变 (abnormal)。
 - 某些情况，如曲线重叠 (curve overlap)，使用NURBS非常难以处理。



NURBS的定义

- 在讨论NURBS之前，首先回顾一下B样条的定义：

$$P(t) = \sum_{i=0}^n P_i N_{i,k}(t)$$

$$N_{i,k}(t) = \frac{t - t_i}{t_{i+k-1} - t_i} N_{i,k-1}(t) + \frac{t_{i+k} - t}{t_{i+k} - t_{i+1}} N_{i+1,k-1}(t)$$

$$t_0, t_1, \dots, t_{k-1}, t_k, \dots, t_n, t_{n+1}, \dots, t_{n+k-1}, t_{n+k}$$



NURBS的定义

- NURBS曲线的定义：
 - NURBS曲线是由分段有理B样条多项式基函数定义的：

$$P(t) = \frac{\sum_{i=0}^n \omega_i P_i N_{i,k}(t)}{\sum_{i=0}^n \omega_i N_{i,k}(t)} = \sum_{i=0}^n P_i R_{i,k}(t) \quad R_{i,k}(t) = \frac{\omega_i N_{i,k}(t)}{\sum_{j=0}^n \omega_j N_{j,k}(t)}$$



NURBS的定义

- NURBS 基函数 $R_{i,k}(t)$ 保持了 B样条基函数的所有性质：
 - 局部支持性: $R_{i,k}(t)=0, t \notin [t_i, t_{i+k}]$
 - 归一性: $\sum_{i=0}^n R_{i,k}(u) = 1$
 - 可微性:
 - 如果 t 不是节点, 则 $P(t)$ 在 t 处无限次可微 (或者说, 光滑); 如果 t 是一个节点, 则 $P(t)$ 在 t 处具有 C^{k-r} 的连续性。
 - 如果 $\omega_i=0$, 那么 $R_{i,k}(t)=0$
 - 如果 $\omega_i=+\infty$, 那么 $R_{i,k}(t)=1$



NURBS的定义

- NURBS 曲线具有和B样条曲线相似的几何性质：
 - 局部支持性 (Local Support)
 - 变差缩减性 (Variation Diminishing Property)
 - 凸包性 (Strong Convex Hull)
 - 仿射不变性 (Affine Invariability)
 - 可微性 (Differentiability)
 - 如果一个控制点的权重为0，那么该控制点的位置不对曲线产生任何影响。



NURBS的定义

- 如果 $\omega_i \rightarrow \infty$, 并且 $t \in [t_i, t_{i+k}]$, 那么: $P(t) = P_i$
- 非有理B样条, 非有理和有理Bezier曲线/曲面都可以看成是NURBS的一种特殊形式。



齐次坐标 (Homogenous Coordinates)

- 使用齐次坐标表示控制点：
 - 在齐次坐标之下，控制点可以表示成为：

$$P_i^\omega = (\omega_i x_i, \omega_i y_i, \omega_i), \quad (i = 0, 1, \dots, n)$$

- k 阶非有理B样条曲线可以写成：

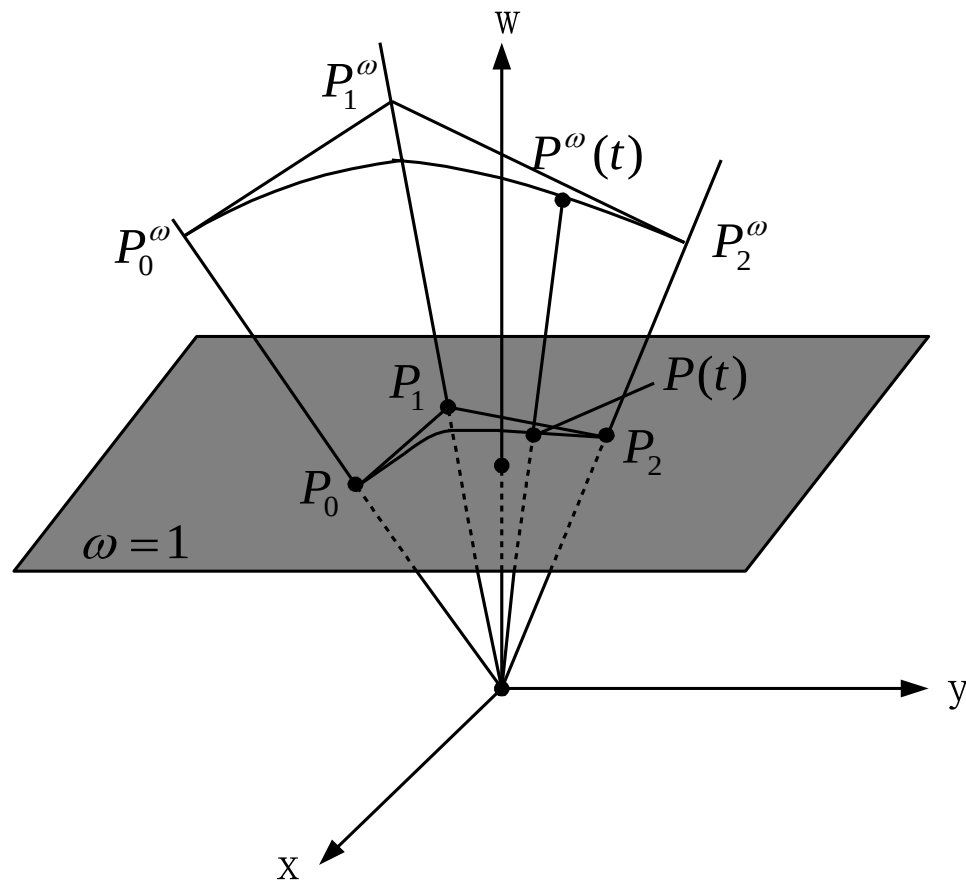
$$P^\omega(t) = \sum_{i=0}^n P_i^\omega N_{i,k}(t)$$



齐次坐标 (Homogenous Coordinates)

- 透过一个投影变换，我们可以得到如下的平面 NURBS 曲线：

$$P(t) = \frac{\sum_{i=0}^n \omega_i P_i N_{i,k}(t)}{\sum_{i=0}^n \omega_i N_{i,k}(t)}$$





齐次坐标 (Homogenous Coordinates)

- 三维 NURBS 曲线可以类似地按照如下的控制点理解:

$$P_i^\omega = (\omega_i x_i, \omega_i y_i, \omega_i z_i, \omega_i), \quad (i = 0, 1, \dots, n)$$

- 因此, 使用齐次坐标, 关于B样条曲线的各种算法也可以适用于 NURBS 曲线。



权重 (weights) 的几何意义

- 权重的几何意义
 - 对于固定的 t , 让权重 ω_i 变化, 则 NURBS 曲线在齐次坐标下的表达式 $P(t)$ 关于权重 ω_i 是线性的 (即 $P(t)$ 共线; 因此投影之后的 $P(t)$ 也是共线的)。

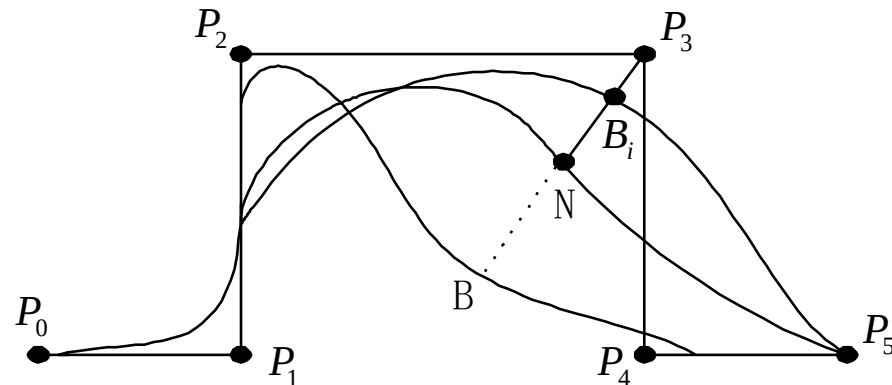


权重 (weights) 的几何意义

- 令 B, N, B_i 分别是 NURBS 曲线上 $\omega_i = 0, \omega_i = 1, \omega_i \neq 0, 1$ 的点: $B = P(t; \omega_i = 0), N = P(t; \omega_i = 1), B_i = P(t; \omega_i \neq 0, 1)$
- 定义: $P_i = P(t; \omega_i \rightarrow \infty)$
- N, B_i 可以表示为:

$$N = (1 - \alpha)B + \alpha P_i$$

$$B_i = (1 - \beta)B + \beta P_i$$



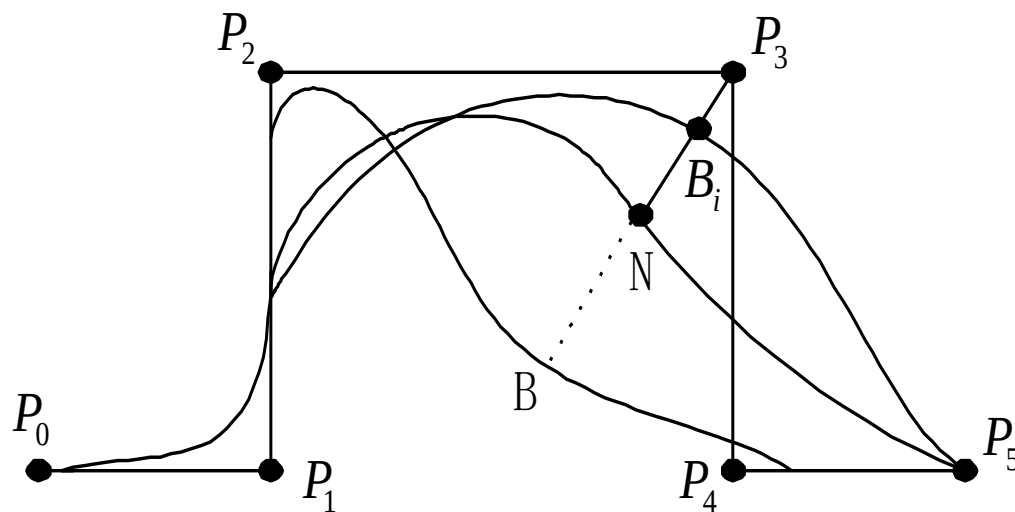
- 于是:

$$\frac{1 - \alpha}{\alpha} : \frac{1 - \beta}{\beta} = \frac{P_i N}{B N} : \frac{P_i B_i}{B B_i} = \omega_i$$



权重 (weights) 的几何意义

- 当 ω_i 递增 (递减) 时, β 同样递增 (递减), 整个NURBS 曲线逐渐地靠近 (远离) 控制点 P_i :





圆锥曲线的 NURBS 表示

- 圆锥曲线的 NURBS 表示:

- 对于节点向量 $T = [0, 0, 0, 1, 1, 1]$ ，NURBS 曲线退化成为二阶 Bezier 曲线。

很容易可以证明该曲线是二次曲线:

$$P(t) = \frac{(1-t)^2 \omega_0 P_0 + 2t(1-t) \omega_1 P_1 + t^2 \omega_2 P_2}{(1-t)^2 \omega_0 + 2t(1-t) \omega_1 + t^2 \omega_2}$$

- $C_{sf} = \frac{\omega_1^2}{\omega_0 \omega_2}$ 是形状因子。
 - C_{sf} 决定了圆锥曲线的类型。
 - 当 $C_{sf} = 1$ 时，曲线为抛物线。



圆锥曲线的 NURBS 表示

- 当 $C_{sf} \in (1, +\infty)$ 时，曲线为双曲线。
- 当 $C_{sf} \in (0, 1)$ 时，曲线为椭圆。
- 当 $C_{sf} = 0$ 时，曲线退化成两条直线：
 P_0P_1 和 P_1P_2 。
- 当 $C_{sf} \rightarrow +\infty$ 时，曲线退化成为一条直线：
 P_0P_2 。

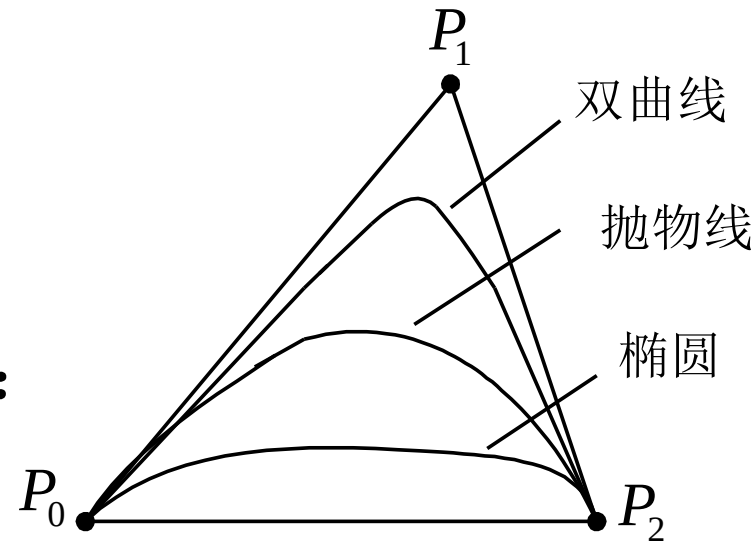
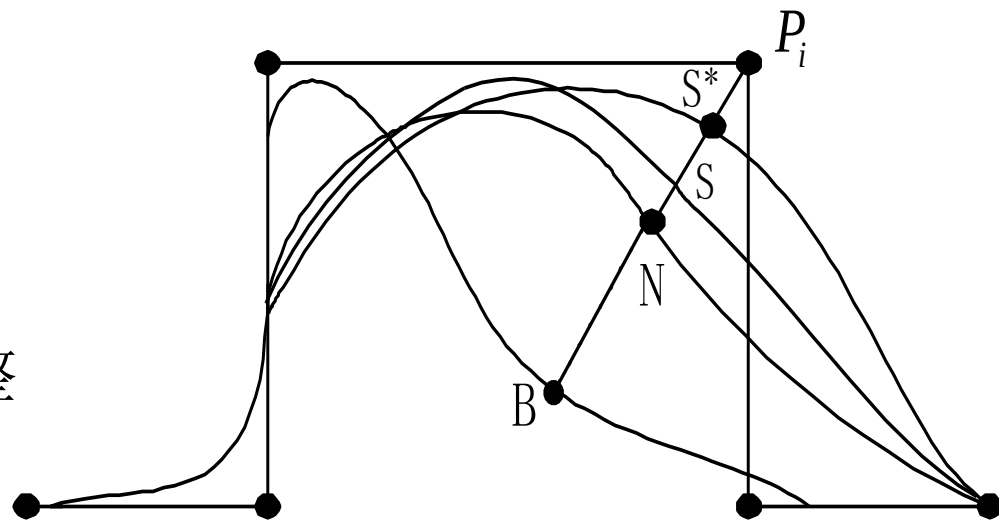


图3. 1. 36 圆锥曲线的
NURBS表示



NURBS 曲线的修改

- NURBS曲线的修改:
 - 最重要的NURBS曲线的修改包括:
 - 修改权重、控制点、以及节点。
 - 修改权重:
 - 当增加 (减少) 一个控制点的权重时，整条曲线会朝着该控制点靠近 (远离)。





NURBS 曲线的修改

- 如果希望一个点 S 朝着控制点 P_i 靠近 (远离) 距离 d ，可以将权重 ω_i 修改为 ω^* ：

$$\omega^* = \omega_i \left[1 + \frac{d}{R_{i,k}(t)(P_i S - d)} \right]$$

— 修改控制点：

- 修改一个控制点的位置时，NURBS 曲线的形状会发生变化。



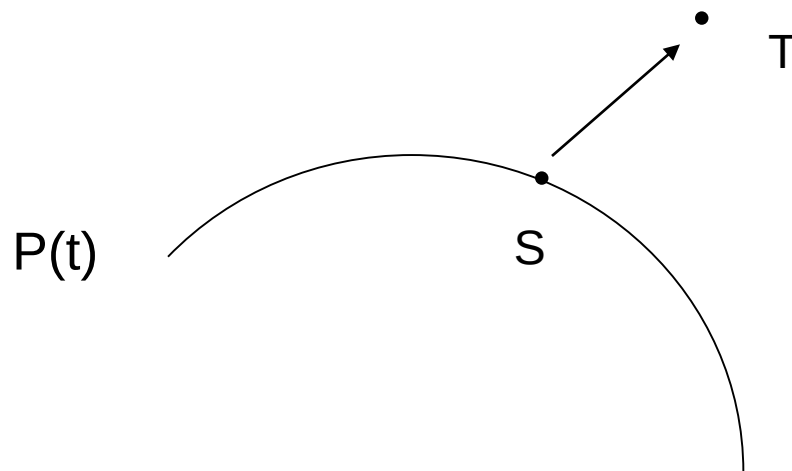
NURBS 曲线的修改

– 几何约束下的形状修改:

- 问题描述:

如何计算新的控制点?

才能让曲线上的一个点 S 变为一个指定的点 T ?





NURBS 曲线的修改

– 曲线方程可以写成:

$$P(t) = \sum_{i=0}^n P_i R_{i,k}(t), \quad t_{k-1} \leq t \leq t_{n+1}$$

其中:

$$R_{i,k}(t) = \frac{W_i N_{i,k}(t)}{\sum_{i=0}^n W_i N_{i,k}(t)}$$



NURBS 曲线的修改

– 带约束的优化方法 (Constrained optimization method):

- 假设控制点 $P_l, P_{l+1}, \dots, P_{l+m-1}$ 被修改了,

给每个控制点一个小的修改: $\varepsilon_i = (\varepsilon_i^x, \varepsilon_i^y, \varepsilon_i^z)^T$

然后使用优化方法对修改量进行计算。

约束条件可以写成:

$$\begin{aligned}\tilde{P}(t) &= \sum_{i=0}^{l-1} P_i R_{i,k}(t) + \sum_{i=l}^{l+m-1} (P_i + \varepsilon_i) R_{i,k}(t) + \sum_{i=l+m}^n P_i R_{i,k}(t) \\ &= \sum_{i=0}^n P_i R_{i,k}(t) + \sum_{i=l}^{l+m-1} \varepsilon_i R_{i,k}(t) \quad t_{k-1} \leq t \leq t_{n+1};\end{aligned}$$



NURBS 曲线的修改

- 让:
$$\sum_{i=l}^{l+m-1} \|\varepsilon_i\|^2 = \text{Min}$$

- 加上拉格朗日项:

$$L = \sum_{i=l}^{l+m-1} \|\varepsilon_i\|^2 + \lambda (T - \tilde{P}(t_s))$$

- 求 L 关于各个变量的偏导, 可以得到方程:

$$\begin{cases} T = S + \sum_{i=l}^{l+m-1} \varepsilon_i R_{i,k}(t_s) \\ \varepsilon_i = \frac{\lambda}{2} R_{i,k}(t_s), & i = l, l+1, \dots, l+m-1 \end{cases}$$



NURBS 曲线的修改

- 可以解得:

$$\varepsilon_i = \frac{R_{i,k}(t_s)}{\sum_{j=l}^{l+m-1} R_{j,k}^2(t_s)} (T - S), \quad i = l, l+1, \dots, l+m-1$$

- 如果仅可以修改一个控制点, 那么修改量应该为:

$$\varepsilon = \frac{T - S}{R_{i,k}(t_s)} \quad (*)$$

这个公式(*)于 1989 年由 Piegl (CAD 前主编) 提出。

- 这个方法可以很容易扩展到其他几何约束问题或者曲面的情况。



NURBS 曲面的修改

– 同样可以使用能量优化的框架来进行 NURBS 曲面形状的修改 (变形):

- 曲线: Strain energy

$$E(p) = \int k^2 ds = \int_0^1 \left(\frac{|P' \times P''|}{|P'|^3} \right)^2 dt \longrightarrow E(p) = \int |P''|^2 dt$$

- 曲面: Thin plate energy

$$E(P) = \iint (P_{uu}^2 + 2P_{uv}^2 + P_{vv}^2) dudv,$$

Shi-Min Hu, *et al.*, Modifying the shape of NURBS surfaces with geometric constraints, CAD, 2001, Vol. 33, No. 12, 903-912.



NURBS 曲面

- NUBRS 曲面的定义:

$$P(u, v) = \frac{\sum_{i=0}^m \sum_{j=0}^n \omega_{ij} P_{ij} N_{i,p}(u) N_{j,q}(v)}{\sum_{i=0}^m \sum_{j=0}^n \omega_{ij} N_{i,p}(u) N_{j,q}(v)} = \sum_{i=0}^m \sum_{j=0}^n P_{ij} R_{i,p;j,q}(u, v) \quad u, v \in [0, 1]$$

$$R_{i,p;j,q}(u, v) = \frac{\omega_{ij} N_{i,p}(u) N_{j,q}(v)}{\sum_{r=0}^m \sum_{s=0}^n \omega_{rs} N_{r,p}(u) N_{s,q}(v)}$$



NURBS 曲面

- 四个角 (corner) 的权重都是正数:

$$\omega_{00}, \omega_{m0}, \omega_{0n}, \omega_{mn} > 0$$

- 所有其他权重都是非负数:

$$\omega_{ij} \geq 0$$

- NURBS 曲面与非有理 B样条曲面具有类似的性质:
 - 局部支持性
 - 归一性



NURBS 曲面

- 可微性：对于一个重复度为 r 的节点：
 - 如果它属于 U 方向，那么曲线在这个节点处沿 U 方向具有 C^{p-r-1} 的连续性。
 - 如果它属于 V 方向，那么曲线在这个节点处沿 V 方向具有 C^{q-r-1} 的连续性。
- 局部极值 (Local extremum):
 - 只要 $p, q > 1$, 也存在极值点



今日人物: Hans-peter Seidel

- **Hans-peter Seidel : Max-Planck-Institut Informatik**

发表论文1000多篇，引用60783次，H-Index: 127

- 1978-84, Tübingen大学学习数学与物理
- 1985年去UC Berkeley学习
- 1985-1987, Tübingen大学数学博士
- 2003年获Leibniz-Prize奖。
- 2017年获the Europhysics Medal奖
- 年轻时，以三角域上的B样条曲面的工作闻名；
- 发表133篇SIGGRAPH/TOG论文，多分辨率造型的论文引用1590次；





谢谢！